

Ahmed Messoudi

AI & Data Engineer | Etudiant en Data Engineering — Faculte des Sciences de Sfax

Sfax, Tunisie | ahmed.messoudi.tn@gmail.com | github.com/Ahmedmessoudi

PROFIL PROFESSIONNEL

Etudiant en 2^e annee de **Data Engineering** a la Faculte des Sciences de Sfax. Passionne par l'IA, l'ingenierie des donnees et les architectures cloud-native, je conçois des solutions end-to-end alliant machine learning, deep learning, microservices, DevOps et entreposage de donnees — de la conception jusqu'au deploiement en production.

FORMATION

Cycle Ingenieur en Data Engineering — *Faculte des Sciences de Sfax* 2024 – Present

Coursework : Algorithmes, Base de Donnees Avancees, Machine Learning, Systemes Distribues, Big Data, Traitement du Signal, Statistiques, Reseaux.

Classes Preparatoires Integrees — **Cycle Preparatoire** — *Faculte des Sciences de Sfax* 2022 – 2024

Mathematiques, Physique, Informatique fondamentale, Algebre lineaire, Analyse, Algorithmique.

Baccalaureat — **Section Scientifique** — *Lycee, Monastir* 2022

COMPETENCES TECHNIQUES

Langages	Python, Java, JavaScript / TypeScript, SQL, Bash
Machine Learning	Scikit-learn, XGBoost, Random Forest, SVM, Regression, Feature Engineering, MLflow
Deep Learning	TensorFlow, PyTorch, LSTM, CNN, Transformers (BERT), ECAPA-TDNN, x-vector, Transfer Learning
NLP & IA	NLTK, SpaCy, HuggingFace, Sentiment Analysis, Text Classification, OCR (Tesseract, Easy-OCR)
Data Engineering	Apache Spark, Kafka, Airflow, Pandas, NumPy, ETL, Data Warehousing (SSIS, SSAS), Pentaho
Bases de Donnees	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, SQLite, Elasticsearch
DevOps & Cloud	Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible, Vagrant, CI/CD, AWS, Nexus
Virtualisation	VirtualBox, VMware, Vagrant, gestion de clusters VM
Microservices	Spring Boot, Flask, Node.js, REST API, API Gateway, Service Mesh
Frontend	React, Angular, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, Bootstrap
Visualisation	Kibana, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Power BI
Outils	Git, GitHub, GitLab, VS Code, Jupyter

PROJETS ACADEMIQUES & PERSONNELS

AVC Micro-Services — Detection Multimodale d'AVC par IA [github]

Systeme multimodal de detection des accidents vasculaires cerebraux combinant trois composants IA fusionnes dans une API FastAPI : un **CNN EfficientNetB0** fine-tune pour classifier les scanners CT en trois classes (Normal, Ischemique, Hemorragique) avec cartes d'activation Grad-CAM ; un **moteur NLP** (SpaCy + XGBoost) extrayant les facteurs de risque du texte medical et detectant les signes d'urgence FAST ; et un **modele vision-langage** (Qwen2-VL) pour l'analyse structuree de rapports biologiques. Le systeme est deploye sous Docker et Kubernetes avec autoscaling (HPA).

Stack : Python, PyTorch, EfficientNetB0, XGBoost, SpaCy, FastAPI, Docker, Kubernetes, Grad-CAM.

DevOps & Kubernetes Cluster [github]

Infrastructure DevOps complete provisionnee entierement par code via Vagrant et Ansible : cluster Kubernetes (1 master + 2 workers) avec Calico CNI et NFS pour le stockage persistant, plus une machine DevOps hebergeant Nexus (registry Docker prive) et **Jenkins deploye directement comme pod Kubernetes** avec un sidecar Docker-in-Docker. Le pipeline CI/CD de bout en bout compile l'application Node.js, execute les tests, pousse l'image vers Nexus et deploie sur le cluster sans intervention manuelle. Ressources totales : 9 Go RAM, 8 coeurs CPU virtuels.

Stack : Kubernetes, Docker, Jenkins, Ansible, Vagrant, Nexus, Calico CNI, NFS, Node.js.

Deep Speaker Verification System [github]

Systeme de verification d'identite vocale production-ready implementant et comparant deux architectures de pointe : **x-vector** (TDNN de reference) et **ECAPA-TDNN** (attention par canal, propagation et agregation hierarchique des features). Evaluation rigoureuse sur VoxCeleb (EER, FAR/FRR, AUC) en environnements brutes (augmentation MUSAN : 0, 10, 20 dB SNR) et silencieux — l'ECAPA-TDNN atteint EER ~1.9% contre ~2.5% pour le x-vector. Une API FastAPI expose les endpoints d'enrolement, de verification et d'identification; l'ensemble est conteneurise sous Docker avec loss AAM-Softmax et scheduler cosinus.

Stack : Python, PyTorch, VoxCeleb, MUSAN, FastAPI, Docker, AAM-Softmax, ArcFace.

DataWarehouse Tunisair — Entrepot Multi-sources [github]

Entrepot de donnees decisonnel pour Tunisair integrant des sources heterogenes (JSON, XLSX, CSV, Access) via un pipeline ETL Python et Talend. Le modele dimensionnel organise les faits (retards en minutes, revenus, passagers par classe) autour de trois dimensions : caracteristiques des vols, aeroports et dates. Les cubes OLAP sont deployes via **SSAS** et **Pentaho**, avec des requetes XML/MDX et des dashboards Power BI repondant a sept questions analytiques cle : evolution des passagers, causes de retards, destinations les plus frequentes et performance financiere par type de vol.

Stack : SQL Server, SSIS, SSAS, Pentaho, Talend, Power BI, Python, Jupyter.

MediFlow — Systeme de Gestion Hospitaliere [github]

Application web full-stack de gestion des ressources hospitalieres (lits normaux et USI, salles, equipements medicaux, patients) avec controle d'accès par roles (RBAC) a quatre niveaux : Admin, Medecin, Infirmier, Receptionniste. Le moteur d'allocation intelligent priorise automatiquement les lits USI pour les patients critiques et declenche des alertes de capacite en temps reel. Un dashboard analytique affiche les KPIs d'occupation et l'evolution des admissions via Chart.js. L'authentification repose sur JWT avec intercepteurs HTTP Angular cote frontend.

Stack : Spring Boot 3, Angular 17, PostgreSQL, Tailwind CSS, Chart.js, Docker, JWT.

Flow — Plateforme de Gestion de Projet & Clients [github]

Plateforme entreprise full-stack comblant le fossé entre gestion interne et communication client : architecture multi-tenant avec RBAC a cinq niveaux (Super Admin, Org Admin, Project Manager, Team Member, Client), portail client offrant une visibilité temps réel sur l'avancement, gestion documentaire avec upload drag-and-drop et versioning, notifications intelligentes et calendrier integre avec systeme de demande de reunion. Le backend Spring Boot 3 expose une API REST securisee par JWT avec autorisation au niveau des methodes; le frontend React 18 utilise React Query et Zod pour la gestion du state serveur et la validation.

Stack : Spring Boot 3, React 18, TypeScript, MySQL, JWT, Docker, Tailwind CSS, Shadcn/UI.

AI Sentiment Analyzer — Analyse NoSQL des Outils IA [github]

Pipeline distribuee d'analyse de sentiments sur 3000+ avis portant sur 25+ outils d'IA (ChatGPT, Claude, Midjourney, GitHub Copilot...). Les donnees sont stockees dans **MongoDB** (schema flexible, documents imbriques) puis indexees dans **Elasticsearch** (index partitionnes par date, agregations temps reel) apres analyse NLP combinant TextBlob et VADER (score pondere final). Les dashboards Kibana visualisent la distribution des sentiments (~40% positif, 30% negatif, 30% neutre), l'evolution temporelle et les comparaisons inter-outils. Infrastructure orchestree via Docker Compose.

Stack : Python, TextBlob, VADER, MongoDB, Elasticsearch, Kibana, Docker Compose.

League of Legends — Analyse de Donnees Competitives [github]

Analyse statistique rigoureuse de **50 295 matchs classes** (PFA academique, encadre par Pr. Khalil Masmoudi). Problematiques traitees : l'effet "coinflip" (test de Mann-Whitney sur les parties longues), l'impact des bans sur le taux de victoire (test du χ^2 , V de Cramer), la detection des champions "Hidden OP" via analyse par quadrant (Janna : 55.5% win rate avec taux de ban tres faible), et la verification MCAR des donnees manquantes (test de Little). Methodes avancees : ACP (Kaiser, cercle de correlation), AFC, Courbe de Lorenz, Shapiro-Wilk. Resultat cle : le premier inhibiteur detruit predit la victoire dans **91.1%** des cas.

Stack : Python, Pandas, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Jupyter.

Global Startup Advisor — Intelligence de Marche IA [github]

Plateforme d'aide a la decision entrepreneuriale exploitant les indicateurs macroeconomiques du CIA World Factbook. L'architecture modulaire integre : un pipeline Data Mining (gestion des valeurs manquantes, detection d'outliers IQR, generation de scores composites sectoriels), un **clustering K-Means** visualise par ACP pour regrouper les pays a profils similaires, et un **Model Manager supervise** (Random Forest, SVM, XGBoost avec GridSearchCV K-Fold) pour evaluer la viabilite par pays et secteur (Fintech, Edtech, E-commerce). Une interface NLP via l'API Groq permet de decire son projet en langage naturel et recoit un rapport structure de recommandations et d'alternatives.

Stack : Python, Scikit-learn, XGBoost, K-Means, PCA, Plotly, Streamlit, Groq API.

Systeme de Gestion Documentaire avec OCR

Application web d'archivage intelligent permettant l'ingestion de documents PDF et images avec extraction automatique de texte (Tesseract et EasyOCR), nettoyage et structuration du contenu, puis indexation full-text dans Elasticsearch pour une recherche rapide par mots-cles ou metadonnees. Un tableau de bord d'administration React permet de gerer les documents, visualiser les metadonnees extraites et effectuer des requetes complexes. L'ensemble est conteneurise et deployable via un unique **docker-compose up**.

Stack : Python, Tesseract, EasyOCR, Elasticsearch, PostgreSQL, Flask, React, Docker.

LANGUES & COMPETENCES TRANSVERSALES

Arabe	Langue maternelle	• Resolution de problemes complexes & esprit analytique • Travail en equipe, Agile (Scrum/Kanban) • Autonomie, initiative & gestion multi-projets • Communication technique & redaction de documentation • Veille technologique & apprentissage continu • Adaptabilite inter-domaines (Data, DevOps, IA, Full-Stack)
Francais	Courant (etudes, redaction technique)	
Anglais	Professionnel (documentation, GitHub)	